

Sammanfattning Kap 41.1-41.7 (ver 1)

Status	Done
Due Date	@September 30, 2024
KTH Course Offering	SH1011 HT24-1 Modern fysik

41 KVANTMEKANIK II: ATOMSTRUKTUR

- 41.1 Schrödingerekvationen i tre dimensioner
  - Generell formel
  - Stationärt tillstånd
- 41.2 Partikel i en tre-dimensionell kubisk låda
  - Vågfunktionen för en partikel i en kubisk låda
  - Energinivå, degeneration och symmetri
- 41.3 Väteatomen
  - Reducerade massan
  - Schrödingerekvationen för väteatomen
  - Banrörelsemängdsmoment
  - Nomenklatur för kvanttal
  - Bohr-radien
  - Radiella sannolikhetsfördelningsfunktionen
  - Vågfunktion för väteatom i grundtillstånd
- 41.4 Zeemaneffekten
  - Zeemaneffekten
  - Den gyromagnetiska kvoten
  - Magnetiskt dipolmoment hos en kretsande elektron
- 41.5 Elektronspinn
  - Spinn & Spinnrörelsemängdsmoment
  - Spinnmagnetkvanttal
  - Spinn-ban-koppling
- 41.6 Många-elektronatomer och uteslutningsprincipen
  - Centralfältsapproxamination
  - Skärmning

41.7 Röntgenspektra
Karakteristiska röntgenstrålar och atomenerginivåer
Moseleys lag
TENTATAL
Fråga 1

41 KVANTMEKANIK II: ATOMSTRUKTUR

41.1 Schrödingerekvationen i tre dimensioner

Generell formel

🧠 **Tidsberoende en-dimensionell Schrödingerekvation**

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2 \boldsymbol{\Psi}(x,t)}{\partial x^2} + U(x)\boldsymbol{\Psi}(x,t) = i\hbar\frac{\partial \boldsymbol{\Psi}(x,t)}{\partial t} \qquad (1)$$

, där

- $\hbar$ är Plancks reducerade konstant
- m är massan av partikeln
- $\boldsymbol{\Psi}(x,t)$ är den tidsberoende vågfunktionen
- $U(x)$ är den potentiella energin

🧠 **Tidsberoende tre-dimensionell Schrödingerekvation**

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2 \mathbf{\Psi}}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 \mathbf{\Psi}}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 \mathbf{\Psi}}{\partial z^2}\right)+U\mathbf{\Psi}=i\hbar\frac{\partial \mathbf{\Psi}}{\partial t} \qquad (2)$$

, där

- $\hbar$ är Plancks reducerade konstant
- m är massan av partikeln
- $\mathbf{\Psi}(x,y,z,t)$ är den tidsberoende vågfunktionen
- $U(x,y,z)$ är den potentiella energin

🧠 **Normaliseringsvillkor för Schrödingerekvationen (generellt)**

$$\int_0^\infty \left|\mathbf{\Psi}(x,y,z,t)\right|^2 \, dV = 1 \qquad (3)$$

OBS! Normaliseringsvillkoret måste alltid uppfyllas.

Stationärt tillstånd

Om vågfunktionen $\mathbf{\Psi}(x,y,z,t)$ representerar ett tillstånd av bestämd energi — det vill säga ett stationärt värde — kan den skrivas om som produkten av en spatial (rumslig) vågfunktion $\psi(x,y,z)$ och en funktion av tid $e^{-iEt/\hbar}$.

🧠 **Vågfunktion för stationärt tillstånd**

$$\mathbf{\Psi}(x,y,z,t) = \psi(x,y,z)e^{-iEt/\hbar} \tag{4}$$

, där

- $\psi(x,y,z)$ är den tidsoberoende vågfunktionen
- E är den stationära energin
- $\hbar$ är Plancks reducerade konstant

🧠 **Tidsoberoende tre-dimensionell Schrödingerekvation för stationärt tillstånd**

$$-\frac{\hbar^2}{2m}(\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\psi}{\partial z^2}) + U\psi = E\psi \tag{5}$$

, där

- $\hbar$ är Plancks reducerade konstant
- m är massan av partikeln
- $\psi(x,y,z)$ är den tidsoberoende vågfunktionen
- $U(x,y,z)$ är den potentiella energin
- E är den stationära energin

Sannolikhetsfördelningsfunktionen för ett stationärt tillstånd är bara kvadraten på det absoluta värdet av den rumsliga (tidsoberoende) vågfunktionen, enligt

$$\left|\psi(x,y,z)e^{-iEt/\hbar}\right|^2 = \psi^*(x,y,z)e^{+iEt/\hbar} \cdot \psi(x,y,z)e^{-iEt/\hbar} = \left|\psi(x,y,z)\right|^2$$

🧠 **Normaliseringsvillkor för Schrödingerekvationen (stationärt tillstånd)**

$$\int_0^\infty |\psi(x,y,z)|^2 \, dV = 1 \tag{6}$$

OBS! Normaliseringsvillkoret måste alltid uppfyllas.

41.2 Partikel i en tre-dimensionell kubisk låda

Vågfunktionen för en partikel i en kubisk låda

Vågfunktionen för en partikel i en tre-dimensionell kubisk låda kan beskrivas med hjälp av Schrödingerekvationen (5) under förutsättningen att potentialen $U(x,y,z)$ är noll inuti lådan och oändlig utanför, så att sannolikheten att hitta partikeln där är noll enligt sannolikhetsfördelningsfunktionen $|\psi(x,y,z)|^2$.

🧠 **Schrödingerekvation för en partikel i en tre-dimensionell kubisk låda**

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2}+\frac{\partial^2\psi}{\partial y^2}+\frac{\partial^2\psi}{\partial z^2}\right)=E\psi \tag{7}$$

, där

- $\hbar$ är Plancks reducerade konstant
- m är massan av partikeln
- $\psi(x,y,z)$ är den tidsoberoende vågfunktionen
- E är den stationära energin

🧠 **Vågfunktion för en partikel i en tre-dimensionell kubisk låda**

$$\psi_{n_X,n_Y,n_Z}(x,y,x) = \left(\frac{2}{L}\right)^{3/2} \sin\left(\frac{n_X \pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{n_Y \pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{n_Z \pi x}{L}\right) \quad (8)$$

, där

- n_i är huvudkvanttalet i i-riktningen $(n_i = 1, 2, 3, \ldots)$
- L är längden av kubens sida

🧠 **Vågfunktion för en partikel i en en-dimensionell potentialbrunn**

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \quad (9)$$

, där

- n är huvudkvanttalet $(n = 1, 2, 3, \ldots)$
- L är längden av potentialbrunnen

Energinivå, degeneration och symmetri

🧠 Kinetisk energi för en partikel

$$K = \frac{1}{2m}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) \tag{10}$$

, där

- m är massan av partikeln
- p_i är rörelsemängden i i-riktningen

🧠 Energinivå för en partikel i en tre-dimensionell kubisk låda

$$E_{n_X,n_Y,n_Z} = \frac{\pi^2\hbar^2}{2mL^2}({n_X}^2 + {n_Y}^2 + {n_Z}^2) \tag{11}$$

, där

- n_i är huvudkvanttalet i i-riktningen $(n_i = 1, 2, 3, \ldots)$
- $\hbar$ är Plancks reducerade konstant
- m är massan av partikeln
- L är längden av kubens sida

🧠 **Energinivå för en partikel i en en-dimensionell potentialbrunn**

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2mL^2} \tag{12}$$

, där

- n är huvudkvanttalet $(n = 1, 2, 3, \ldots)$
- $\hbar$ är Plancks reducerade konstant
- m är massan av partikeln
- L är längden av potentialbrunnen

💡 **Degeneration**

Degeneration syftar på att olika kvanttillstånd, kallade degenererande energinivåer, har samma energi. I fallet med en kubisk låda kan symmetrin orsaka degeneration, men det kan även finnas andra orsaker.

❓ ***Exempel: Degeneration***

Betrakta följande uppsättningar av kvanttal:

$$\begin{cases} n_X = 2, & n_Y = 1,\ n_Z = 1 \\ n_X = 1, & n_Y = 2,\ n_Z = 1 \\ n_X = 1, & n_Y = 1,\ n_Z = 2 \end{cases}$$

Alla dessa uppsättningar har samma summa ${n_X}^2 + {n_Y}^2 + {n_Z}^2 = 6$, vilket innebär att de alla leder till samma energi enligt (11). Detta är ett exempel på en degenererad energinivå.

41.3 Väteatomen

Reducerade massan

Den reducerade massan m_r är ett koncept som används inom fysiken för att förenkla beräkningar av dynamiken (rörelsen) hos två kroppar genom att behandla dem som en enda kropp.

🧠 **Reducerad massa**

$$m_\mathrm{r} = \frac{m_1 \cdot m_2}{m_1 + m_2} \tag{13}$$

, där m_1 och m_2 är massorna av två kroppar.

Schrödingerekvationen för väteatomen

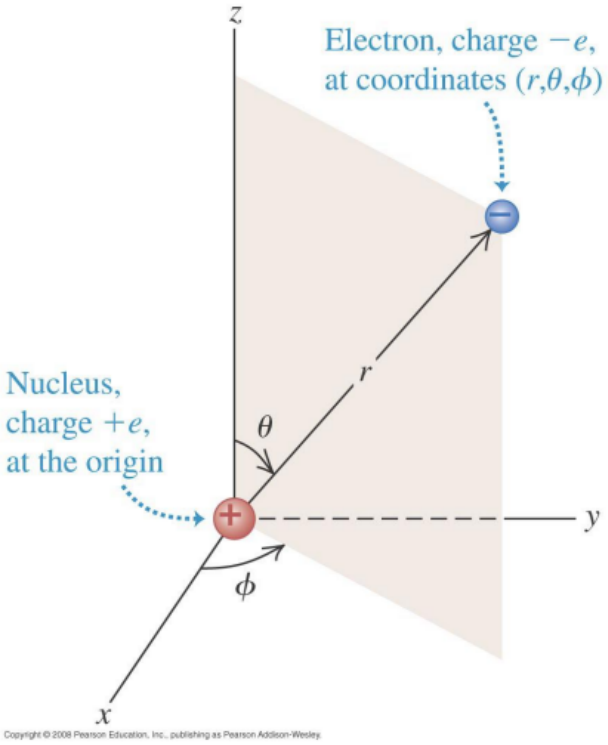
🧠 **Elektriska potentiella energi mellan två punktladdningar**

$$U(r) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{e^2}{r} \tag{14}$$

, där

- r är det absoluta avståndet mellan (centrum av) punkterna
- ϵ_0 är den elektriska konstanten, även kallad permittiviteten i vakuum (ungefär $8.854 \times 10^{-12}\ \mathrm{F/m}$)
- e är elementarladdningen (ungefär $1.602 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$)

Funktionen för den potentiella energin för en väteatom är sfäriskt symmetrisk, vilket innebär att den enbart beror på det radiella avståndet $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. Den sfäriska symmetrin gör det lämpligt att införa sfäriska koordinater (r, θ, ϕ), vilket innebär att den potentiella energin (14) enbart är beroende av r-koordinaten (se Figur 1).



Figur 1. Atomkärna (positiv laddning, $+e$) med kretsande elektron (negativ laddning, $-e$).

Energinivå för en väteatom

$$E_n = -\frac{1}{(4\pi\epsilon_0)^2}\frac{m_{\mathrm{r}}e^4}{2n^2\hbar^2} = -\frac{13.60\ \mathrm{eV}}{n^2} \tag{15}$$

, där

- n är huvudkvanttalet $(n = 1, 2, 3, \ldots)$
- ϵ_0 är den elektriska konstanten, även kallad permittiviteten i vakuum (ungefär $8.854 \times 10^{-12}\ \mathrm{F/m}$)
- m_{r} är den reducerade massan
- e är elementarladdningen (ungefär $1.602 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$)
- $\hbar$ är Plancks reducerade konstant

🧠 **Energinivå för (en väteatom eller) en väteliknande jon** $(\mathrm{He}^{+},\ \mathrm{Li}^{2+},\ \mathrm{Be}^{3+}, \ldots)$

$$E_n = -Z^2 \cdot \frac{13.60\mathrm{eV}}{n^2} \tag{16}$$

, där

- n är huvudkvanttalet $(n_i = 1, 2, 3, \ldots)$
- Z är atomnumret (antal protoner i kärnan)

Banrörelsemängdsmoment

Banrörelsemängdsmomentet $\mathbf{L}$ (eng. orbital angular momentum) är ett vinkelmoment (eng. angular momentum) som beskriver hur mycket rörelse en kropp har när den roterar kring en punkt eller en axel. För en väteatom beskriver vinkelmomentet den rörelse som elektronen har när den kretsar kring kärnan.

Banrörelsemängdsmomentvektor

$$\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p} = mvr\hat{\mathbf{n}} \tag{17}$$

, där

- $\mathbf{r}$ är positionsvektorn (från punkten/axeln till objektet)
- $\mathbf{p}$ är rörelsemängdsvektorn
- m är massan av partikeln
- v är hastigheten av partikeln
- r är avståndet till partikeln
- $\hat{\mathbf{n}}$ är en enhetsvektor i samma riktning som $\mathbf{L}$

Banrörelsemängdsmoment

$$L = \sqrt{l(l+1)\hbar} \tag{18}$$

, där

- l är bankvanttalet $(l = 0, 1, 2, ..., n-1)$
  - n är huvudkvanttalet $(n = 1, 2, 3, \ldots)$
- $\hbar$ är Plancks reducerade konstant

🧠 **Banrörelsemängdsmoment (z-komponent)**

$$L_z = m_l \hbar \tag{19}$$

, där

- m_l är det magnetiska kvanttalet $(m_l = 0, \pm 1, \pm 2, ..., \pm l)$
  - l är bankvanttalet $(l = 0, 1, 2, ..., n-1)$
    - n är huvudkvanttalet $(n = 1, 2, 3, \ldots)$
- $\hbar$ är Plancks reducerade konstant

Nomenklatur för kvanttal

Huvud- och bankvanttalet är ofta märkt med bokstäver enligt följande schema:

$$\begin{cases} n = 1: & K\text{-skal} \\ n = 2: & L\text{-skal} \\ n = 3: & M\text{-skal} \\ n = 4: & N\text{-skal} \end{cases}$$

, och så vidare (alfabetiskt).

$$\begin{cases} l = 0: & s \\ l = 1: & p \\ l = 2: & d \\ l = 3: & f \\ l = 4: & g \\ l = 5: & h \end{cases}$$

, och så vidare (alfabetiskt).

❓ ***Exempel:*** Kvanttillstånd för en väteatom.

TABLE 41.1 Quantum States of the Hydrogen Atom

n	l	m_l	Spectroscopic Notation	Shell
1	0	0	$1s$	K
2	0	0	$2s$	L
2	1	$-1, 0, 1$	$2p$	
3	0	0	$3s$	
3	1	$-1, 0, 1$	$3p$	M
3	2	$-2, -1, 0, 1, 2$	$3d$	
4	0	0	$4s$	N

and so on

Figur 2. Kvanttillstånd för väteatomen.

Bohr-radien

🧠 **Bohr-radien — Radien för minsta omloppsbana i Bohr-modellen**

$$a_0 = \frac{\epsilon_0 h^2}{\pi m_{\mathrm{r}} e^2} = \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{m_{\mathrm{r}} e^2} = 5.29 \times 10^{-11}\ \mathrm{m} \qquad (20)$$

, där

- ϵ_0 är permittiviteten i vakuum (ungefär $8.854 \times 10^{-12}\ \mathrm{F/m}$)
- h är Plancks konstant (ungefär $6.626 \times 10^{-34}\ \mathrm{Js}$)
- $\hbar$ är Plancks reducerade konstant
- m_{r} är den reducerade massan
- e är elementarladdningen (ungefär $1.602 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$)

Radiella sannolikhetsfördelningsfunktionen

Den radiella sannolikhetsfördelningsfunktionen (eng. radial probability distribution function) beskriver sannolikheten att hitta en elektron på ett visst avstånd från atomkärnan.

🧠 **Radiell sannolikhetsfördelningsfunktion**

$$P(r) = \int_V |\psi|^2 dV = \int_r^\infty |\psi|^2 4\pi r^2 dr \tag{21}$$

, där

- P är sannolikheten att elektronen är mellan r och $r + dr$
- $|\psi|^2$ är sannolikhetsfördelningsfunktionen
  - ψ är den tidsoberoende vågfunktionen
- dV är volymen för ett sfäriskt skal med inre radie r och och yttre radie $r + dr$

Vågfunktion för väteatom i grundtillstånd

🧠 **Vågfunktion för väteatomen i stationärt grundtillstånd (1s)**

$$\psi_{1,0,0}(r, \theta, \phi) = \frac{1}{\sqrt{\pi a_0^3}} e^{-r/a_0} \tag{22}$$

, där

- a_0 är Bohr-radien (ungefär $5.29 \times 10^{-11}\ \mathrm{m}$)
- e är elementarladdningen (ungefär $1.602 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$)

41.4 Zeemaneffekten

Zeemaneffekten

💡 **Spektrallinje**

En spektrallinje är ett smalt band i ett spektrum som representerar strålning vid en specifik våglängd (eller frekvens). Fenomenet uppstår när ett ämne absorberar eller emitterar ljus vid vissa diskreta våglängder (eller frekvenser). De kan användas för att identifiera ämnets kemiska sammansättning och fysikaliska tillstånd.

- **Absorptionsspektrallinje**

  När atomer absorberar fotoner (ljuspartiklar) från en ljuskälla, överförs energin till elektronerna i atomerna, vilket får elektronerna att öka i energinivå. Dessa spektrallinjer framträder som mörka band i ett kontinuerligt spektrum.

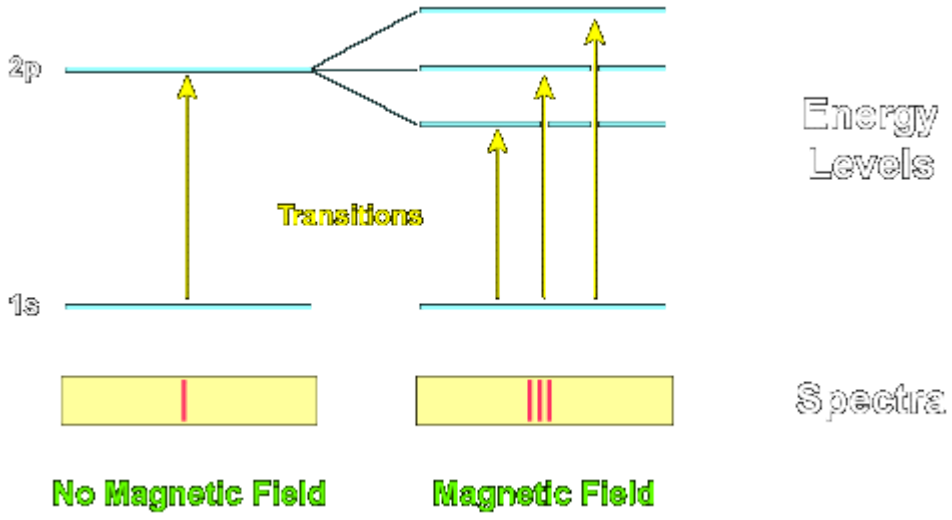
- **Emissionsspektrallinje**

  När elektronerna i atomer återvänder från en högre energinivå till en lägre, emitterar de fotoner (ljuspartiklar) med specifika våglängder (eller frekvenser). Denna energi motsvarar energiskillnaden mellan de två energinivåerna. Dessa spektrallinjer framträder som ljusa band i ett kontinuerligt spektrum.

Zeemaneffekten

Zeemaneffekten är en fysikalisk effekt där spektrallinjerna från en ljuskälla splittras i flera komponenter när källan placeras i ett magnetfält.

När elektroner genomgår övergångar mellan olika energinivåer, framträder spektrallinjer. I frånvaro av ett magnetfält resulterar övergången i spektrallinjer med specifika våglängder (eller frekvenser). När ett yttre magnetfält appliceras, påverkas emellertid elektronernas energinivåer genom deras vinkelmoment och magnetiska moment, vilket resulterar i att spektrallinjerna splittras upp i flera komponenter med olika frekvenser. Detta fenomen observeras som Zeemaneffekten (se Figur 3).



Figur 3. Zeemaneffekten. Länk (hämtad 2024-09-30).

🧠 **Energiskiftet (Zeeman-skiftet) för en elektron i ett magnetfält**

$$U = \Delta E = m_l \mu_B B \tag{23}$$

, där

- $U = \Delta E$ är energiförändringen för en viss övergång
- m_l är det magnetiska kvanttalet $(m_l = 0, \pm 1, \pm 2, ..., \pm l)$
  - l är bankvanttalet $(l = 0, 1, 2, ..., n-1)$
    - n är huvudkvanttalet $(n = 1, 2, 3, \ldots)$
- μ_B är Bohrs magneton ($\mu_B = e\hbar / 2m_e$)
  - e är elementarladdningen (ungefär 1.602×10^{-19} C)
  - $\hbar$ är Plancks reducerade konstant
  - m_e är massan av en elektron (ungefär 9.109×10^{-39} kg)
- B är den magnetiska flödestätheten (magnetfältet)

Den gyromagnetiska kvoten

En ström I som flödar genom en plan strömslinga med vektorarea $\mathbf{A}$ har ett magnetiskt dipolmoment $\boldsymbol{\mu}$. Notera att både $\mathbf{A}$ och $\boldsymbol{\mu}$ är vektorer.

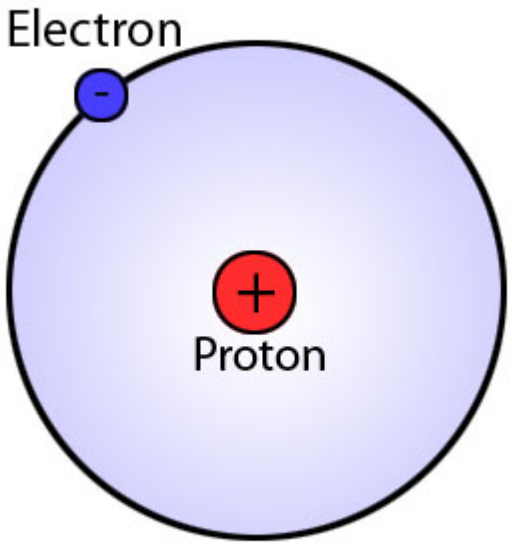
🧠 **Magnetiskt dipolmoment (vektor) för en strömslinga**

$$\boldsymbol{\mu} = I \cdot \mathbf{A} \tag{24}$$

, där

- I är strömmen
- $\mathbf{A}$ är vektorarean

Betrakta Bohrs atommodell för en väteatom som interagerar med ett magnetfält. Den kretsande laddningen (elektronen) med hastigheten v är ekvivalent med en strömslinga med radie r och area πr^2 (se Figur 4). Observera att strömmen har motsatt riktning mot elektronens rörelse.



Figur 4. Väteatom med en (cirkulärt) kretsande elektron. Länk (hämtad 2024-09-30).

Den genomsnittliga strömmen I är den genomsnittliga laddningen Q per tidsenhet t (given av hastighetssambandet $s = vt$, där s i detta fall är omkretsen) som passerar en godtycklig punkt i banan. För en elektron (negativ elementarladdning, $-e$) gäller

$$I = \frac{Q}{t} = \frac{-e}{2\pi r/v} = -\frac{ev}{2\pi r} \tag{25}$$

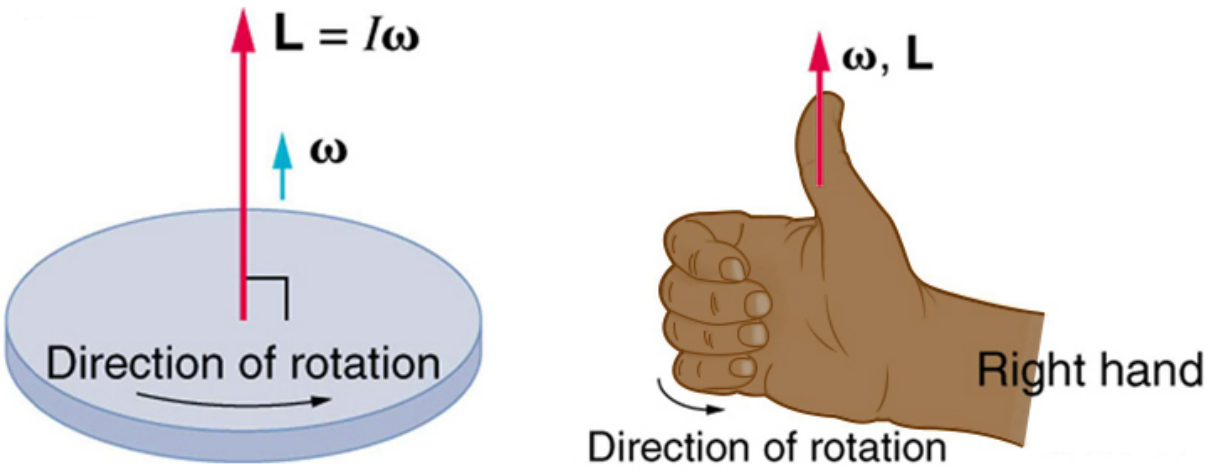
Låt $\hat{\mathbf{n}}$ representera en enhetsvektor i samma riktning som vektorarean $\mathbf{A}$. Insättning av (25) i (24) erhåller den magnetiska dipolen (i samma riktning som

vektorarean):

$$\boldsymbol{\mu} = I\mathbf{A} = I|\mathbf{A}|\hat{\mathbf{n}} = -\frac{ev}{2\pi r} \cdot \pi r^2 \cdot \hat{\mathbf{n}} = -\frac{evr}{2}\hat{\mathbf{n}}$$

$$\boldsymbol{\mu} = -\frac{evr}{2}\hat{\mathbf{n}} \tag{26}$$

Banrörelsemängdsmomentvektorn $\mathbf{L}$ (17) är riktad i samma riktning ($\hat{\mathbf{n}}$) som vektorarean, enligt högerhandsregeln (se Figur 4).



Figur 4. Väteatom med en (cirkulärt) kretsande elektron.

Detta innebär att (26) kan skrivas om enligt

$$\mathbf{L} = mvr\hat{\mathbf{n}} \Longrightarrow vr\hat{\mathbf{n}} = \frac{\mathbf{L}}{m} \Longrightarrow \boldsymbol{\mu} = -\frac{e}{2m_e}\mathbf{L}$$

🧠 Gyromagnetisk kvot för en elektron

$$\gamma_e = -\frac{e}{2m_e} \tag{27}$$

, där

- e är elementarladdningen (ungefär 1.602×10^{-19} C)
- m_e är massan av en elektron (ungefär 9.109×10^{-39} kg)

🧠 Gyromagnetisk kvot (generellt)

$$\gamma = \frac{Q}{2m} \tag{28}$$

, där

- Q är laddningen av partikeln
- m är massan av partikeln

🧠 **Magnetiskt dipolmoment (vektor) för en elektron**

$$\boldsymbol{\mu} = -\frac{e}{2m_e}\mathbf{L} = \gamma_e \mathbf{L} \tag{29}$$

, där

- e är elementarladdningen (ungefär $1.602 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$)
- m_e är massan av en elektron (ungefär $9.109 \times 10^{-39}\ \mathrm{kg}$)
- $\mathbf{L}$ är vektorbanrörelsemängdsmomentet
- γ är den gyromagnetiska kvoten

🧠 **Magnetiskt dipolmoment (vektor) (generellt)**

$$\boldsymbol{\mu} = \frac{Q}{2m}\mathbf{L} = \gamma \mathbf{L} \tag{30}$$

, där

- Q är laddningen av partikeln
- m är massan av partikeln
- $\mathbf{L}$ är vektorbanrörelsemängdsmomentet
- γ är den gyromagnetiska kvoten

Magnetiskt dipolmoment hos en kretsande elektron

Det magnetiska dipolmomentet (i z-riktningen) kan omformuleras genom att sätta in (19) i (29).

🧠 Magnetiskt dipolmoment (z-komponent) för en elektron

$$\mu_z = -m_l \frac{e\hbar}{2m_e} \tag{31}$$

, där

- m_l är det magnetiska kvanttalet $(m_l = 0, \pm 1, \pm 2, ..., \pm l)$
  - l är bankvanttalet $(l = 0, 1, 2, ..., n-1)$
    - n är huvudkvanttalet $(n = 1, 2, 3, \ldots)$
- e är elementarladdningen (ungefär 1.602×10^{-19} C)
- $\hbar$ är Plancks reducerade konstant
- m_e är massan av en elektron (ungefär 9.109×10^{-39} kg)

🧠 Magnetisk potential (energi i ett magnetfält)

$$U = -\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B} \tag{32}$$

, där

- $\boldsymbol{\mu}$ är det magnetiska dipolmomentet (vektor)
- $\mathbf{B}$ är den magnetiska flödestätheten (magnetfältsvektor)

När en elektron rör sig kring atomkärnan, alstras ett magnetfält som μ växelverkar med. Om enbart z-riktningen betraktas, kan den potentiella energin beskrivas baserat på insättning av (31) i (32):

🧠 **Magnetisk potential (z-komponent)**

$$U = -\mu_z \cdot B_z = m_l \frac{e\hbar}{2m_e} B_z = m_l \mu_B B \tag{33}$$

, där

- μ_z är det magnetiska dipolmomentet (z-komponent)
- B_z är den magnetiska flödestätheten (z-komponent)
- m_l är det magnetiska kvanttalet $(m_l = 0, \pm 1, \pm 2, ..., \pm l)$
  - l är bankvanttalet $(l = 0, 1, 2, ..., n-1)$
    - n är huvudkvanttalet $(n = 1, 2, 3, \dots)$
- e är elementarladdningen (ungefär 1.602×10^{-19} C)
- $\hbar$ är Plancks reducerade konstant
- m_e är massan av en elektron (ungefär 9.109×10^{-39} kg)
- μ_B är Bohrs magneton ($\mu_B = e\hbar / 2m_e$)

Notera att formeln för den magnetiska potentialen och Zeemaneffekten (23) är desamma.

41.5 Elektronspinn

Spinn & Spinnrörelsemängdsmoment

Spinnrörelsemängdsmomentet $\mathbf{S}$ (eng. orbital angular momentum) är ett vinkelmoment (eng. angular momentum) som beskriver det inre rörelsemängdsmoment hos en partikel.

En analogi: Jorden roterar både runt solen (banrörelsemängdsmoment $\boldsymbol{L}$) och runt sin egen axel (spinnrörelsemängdsmoment $\mathbf{S}$). Storleken av spinnrörelsemängdsmomentet $|\boldsymbol{S}| = S$ ges av

🧠 **Spinnrörelsemängdsmoment (generellt)**

$$S = \sqrt{s(s+1)}\hbar \tag{34}$$

, där

- s är spinnkvanttalet $s = \frac{n}{2},\ n \in \mathbb{Z},\ n \geq 0$
  - För fermioner kommer s att anta halvvärden: $\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}, \ldots$
  - För bosoner kommer s att anta helvärden $0, 1, 2, \ldots$
- $\hbar$ är Plancks reducerade konstant

🧠 **Spinnrörelsemängdsmoment (för en elektron)**

$$S = \sqrt{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}+1)}\hbar = \frac{\sqrt{3}}{2}\hbar \tag{35}$$

, där

- $s = \frac{1}{2}$ är spinnkvanttalet för en elektron
- $\hbar$ är Plancks reducerade konstant

Spinnmagnetkvanttal

Spinnmagnetkvanttalet m_s är ett kvanttal som beskriver komponenten av en partikels spinn längs en viss axel, oftast z-axeln. För ett spinnkvanttal s kan m_s anta värden mellan $-s$ och $+s$ i steg om 1.

$$m_s = -s, -s+1, ..., s-1, s \tag{36}$$

För en elektron, där $s = \frac{1}{2}$, kan m_s anta två möjliga värden:

- $m_s = +\frac{1}{2}$ (spinn ”upp”)
- $m_s = -\frac{1}{2}$ (spinn “ner”)

🧠 **Spinnmagnetkvanttal (generellt)**

$$S_z = m_s \hbar \tag{37}$$

, där

- m_s är spinnmagnetkvanttalet
- $\hbar$ är Plancks reducerade konstant

🧠 **Spinnmagnetkvanttal (för elektron)**

$$S_z = \pm \frac{1}{2} \hbar \tag{38}$$

, där

- m_s är spinnmagnetkvanttalet
- $\hbar$ är Plancks reducerade konstant

Spinn-ban-koppling

Det visar sig att det magnetiska dipolmomentet i z-riktningen (parallellt med det yttre magnetfältet) är relaterat till S_z enligt

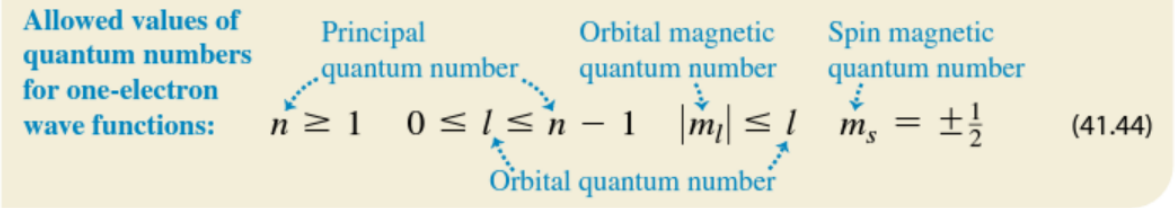
-

$$\mu_z = -2.00232\frac{e}{2m}S_z = -2.00232\frac{e\hbar}{2m}m_s \tag{39}$$

, vilket har likheter med (29) respektive (31).

41.6 Många-elektronatomer och uteslutningsprincipen

Centralfältsapproxamination



Figur 5. Tillåtna värden av kvanttal för väteatomen.

Skärmning

💡 Skärmning

Skärmning (eng. screening) är ett fenomen som beskriver hur elektroner i en atom delvis neutraliserar den attraherande kraften från atomkärnan, vilket minskar den effektiva kärnladdningen som de yttre elektronerna upplever.

I atomer sker skärmning på grund av närvaron av flera elektroner. De inre elektronerna, som befinner sig närmare kärnan, skärmar av en del av den positiva laddningen från kärnan, vilket minskar den attraherande kraften som kärnan har på de yttre elektronerna. I en atom med flera elektroner upplever de yttersta elektronerna därför en reducerad effektiv kärnladdning Z_{eff} jämfört med den faktiska kärnladdningen Z.

Om en elektron saknas i K-skalet, är det möjligt för en elektron från en högre energinivå (till exempel L- eller M-skalet) att falla ner och fylla det tomma hålet i K-skalet. Denna övergång är associerad med en energiutstrålning i form av röntgenstrålning (till exempel K_α- eller K_β-röntgenstrålning). Den energi som frigörs under denna övergång är hög eftersom elektroner i de inre skalen är mycket starkt bundna till kärnan.

🧠 Energinivå för en elektron vid skärmning

$$E_n = -Z_{\text{eff}}^2 \frac{13.60 \text{ eV}}{n^2} \tag{40}$$

, där

- Z_{eff} är den effektiva kärnladdningen
- n är huvudkvanttalet $(n_i = 1, 2, 3, \ldots)$

41.7 Röntgenspektra

Karakteristiska röntgenstrålar och atomenerginivåer

💡 **Bromsstrålning**

Bromsstrålning (tyska: bremsstrahlung) är en form av elektromagnetisk strålning som uppstår när laddade partiklar, oftast elektroner, bromsas in eller avböjs (hastighets- respektive riktningsändring) på grund av en atomkärnas elektriska fält. Inbromsningen leder till att en del av partiklarnas kinetiska energi omvandlas till fotoner, vanligtvis röntgen- eller gammastrålning.

Den specifika energin är beroende av den accelererande spänningen V_{AC}. Den minsta möjliga våglängden (λ_{min}) — motsvarande den högsta frekvensen (f_{max}) och maximal energi (E_{max}) — för bromsstrålning uppstår när all kinetisk energi eV_{AC} överförs till en enda foton. Observera att bromsstrålning ger upphov till ett kontinuerligt spektrum av fotoner med olika energinivåer (se Figur 6).

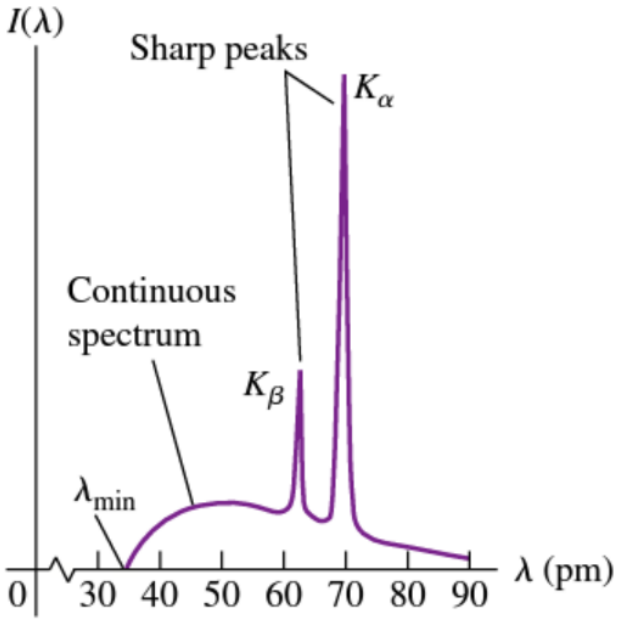
- K_{α}-linje uppstår när en elektron faller från L-skalet (n=2) till K-skalet (n=1), vilket ger en av de starkaste röntgenlinjerna.
- K_{β}-linje uppstår när en elektron faller från M-skalet (n=3) till K-skalet (n=1), vilket också ger röntgenstrålning, men med något högre frekvens (motsvarande högre energi) än K_{α}-linjen.

Energinivå för en elektron vid skärmning

$$\lambda_{\text{min}} = \frac{hc}{eV_{\text{AC}}} \tag{41}$$

, där

- h är Plancks konstant (ungefär 6.626×10^{-34} Js)
- c är ljushastigheten i vakuum (ungefär 3.0×10^{8} m/s)
- e är elementarladdningen (ungefär 1.602×10^{-19} C)
- V_{AC} är den accelererande spänningen



Figur 6. Ett spektrum av röntgenvågor som producerats efter att snabbt rörliga elektroner har träffat en mål av metallen molybden.

Moseleys lag

💡 **Moseleys lag**

Moseleys lag beskriver sambandet mellan atomnummer och frekvensen av emitterad röntgenstrålning från atomer. Lagen visar att frekvensen för röntgenstrålning ökar linjärt med atomnumret Z, vilket bekräftar att atomnumret är kopplat till antalet protoner i kärnan. Moseleys arbete bidrog till att förstå atomstrukturen och att ordna grundämnena i det periodiska systemet efter deras atomnummer snarare än efter deras atomvikt.

🧠 **Moseleys lag**

$$f = (2.48 \times 10^{15}\ \text{Hz})(Z-1)^2 \qquad (42)$$

, där

- Z är atomnumret

TENTATAL

Fråga 1

Tentamen i modern fysik (SH1011)

Tisdag 19 oktober, 2010, kl 8.00 - 13.00

6. En väteatom är i grundtillståndet 1s och beskrivs av vågfunktionen $\psi_{l,s}(r) = \frac{1}{\sqrt{\pi a^3}} e - r/a$

(a) Verifiera att vågfunktionen är normaliserad. (3p)

(b) Beräkna sannolikheten att hitta elektronen på ett avstånd som överstiger a? (2p)

Lösningsmetod:

a)

Applicera normaliseringsvillkoret för vågfunktionen (6) i en dimension och verifiera att ekvationen gäller.

$$\int_0^\infty |\psi_{1s}(r)|^2 \, dr = \int_0^\infty \left| \frac{1}{\sqrt{\pi a^3}} e^{r/a} \right|^2 dr = 1$$

$$\Longrightarrow \int_0^\infty \left| \frac{1}{\sqrt{\pi a^3}} e^{r/a} \right|^2 dr = \frac{1}{\pi a^3} \int_0^\infty e^{2r/a} \, dr = \frac{1}{\pi a^3} \left[\frac{a}{2} e^{2r/a} \right]_0^\infty = 1$$

b)

Applicera den radiella sannolikhetsfördelningsfunktionen (21) med $r = a$ för att hitta sannolikheten $P(r > a)$.

$$P(r > a) = \int_a^\infty |\psi|^2 4\pi r^2 dr$$